

Compendio de Ejercicios

Localización de Bodegas

Gestión de Operaciones (ICS3213)

Material extraído de pautas oficiales de Interrogaciones I2.

Localización de Bodegas

[I2₂₀₂₀]Pregunta III : Localización de Bodegas y Punto de Equilibrio (20 Puntos)

TIP PRUEBA: ¿Cuándo usar este enfoque?

Identificación: Se entregan coordenadas de fábricas (orígenes) y mercados (destinos) con demandas actuales y futuras (crecimiento lineal). Se pide calcular el Centro de Gravedad (CG), evaluar ubicaciones reales predefinidas y realizar un análisis de punto de equilibrio para elegir la mejor ubicación en un horizonte dinámico.

Qué aplicar:

- Fórmulas del CG: $C_x = \frac{\sum V_i x_i}{\sum V_i}$, $C_y = \frac{\sum V_i y_i}{\sum V_i}$.
- Ecuación de Costo Total: $CT = CF + CV \cdot V$.
- Encontrar el punto de equilibrio en volumen: $CT_1(V) = CT_2(V)$.
- Evaluar el volumen dinámico lineal mediante áreas de costos acumulados sobre el horizonte temporal.

Enunciado: Usted es dueño de una empresa que produce cemento. La empresa tiene dos fábricas (A y B) y distribuye a dos mercados (I y II). Actualmente debe decidir la ubicación de su centro de distribución y para ello ha recuperado la información de la producción de cada fábrica y consumo (en Toneladas de cemento) de cada mercado, para hoy y en 10 años más. Suponga un crecimiento lineal en las ventas.

Fábrica / Mercado	Prod/Cons HOY	Prod/Cons 10 Años	Coordenada X	Coordenada Y
Fábrica A	20	260	10	10
Fábrica B	70	140	40	20
Mercado I	40	240	60	20
Mercado II	50	160	70	80

Le han ofrecido a usted cuatro posibles ubicaciones para su centro de distribución, con sus respectivas coordenadas X e Y. Cada ubicación tiene un costo fijo de arriendo y un costo variable de transporte que depende únicamente de las toneladas totales de cemento que se muevan.

Ubicación	Coordenada X	Coordenada Y	Costo Fijo (CF)	Costo Variable (CV)
Lugar 1	10	60	4000	10
Lugar 2	42	29	6000	6
Lugar 3	49	35	2000	16
Lugar 4	58	20	1900	19

Con esta información:

- a) (6 Puntos) Determine la localización óptima de cada bodega para hoy y para 10 años usando el método del Centro de Gravedad.
- b) (6 Puntos) De las opciones de lugares propuestos determine el más adecuado para hoy y dentro de 10 años.
- c) (8 Puntos) Si debe elegir sólo una ubicación para los próximos 10 años. ¿Cuál elegiría? Muestre todos sus cálculos.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

a) Centro de Gravedad (CG)

Aplicamos las fórmulas del Centro de Gravedad:

$$C_x = \frac{\sum V_i \cdot x_i}{\sum V_i}, \quad C_y = \frac{\sum V_i \cdot y_i}{\sum V_i}$$

Escenario HOY (Volumen Total = 180 Ton):

$$C_x = \frac{20 \cdot 10 + 70 \cdot 40 + 40 \cdot 60 + 50 \cdot 70}{180} = \frac{200 + 2800 + 2400 + 3500}{180} = \frac{8900}{180} \approx 49.44$$

$$C_y = \frac{20 \cdot 10 + 70 \cdot 20 + 40 \cdot 20 + 50 \cdot 80}{180} = \frac{200 + 1400 + 800 + 4000}{180} = \frac{6400}{180} \approx 35.56$$

El Centro de Gravedad Hoy es $\mathbf{CG_{Hoy} = (49,44, 35,56)}$.

Escenario 10 AÑOS (Volumen Total = 800 Ton):

$$C_x = \frac{260 \cdot 10 + 140 \cdot 40 + 240 \cdot 60 + 160 \cdot 70}{800} = \frac{2600 + 5600 + 14400 + 11200}{800} = \frac{33800}{800} \approx 42.25$$

$$C_y = \frac{260 \cdot 10 + 140 \cdot 20 + 240 \cdot 20 + 160 \cdot 80}{800} = \frac{2600 + 2800 + 4800 + 12800}{800} = \frac{23000}{800} \approx 28.75$$

El Centro de Gravedad en 10 años es $\mathbf{CG_{10Años} = (42,25, 28,75)}$.

b) Comparación de Opciones Propuestas

Comparamos las coordenadas teóricas con las ubicaciones reales evaluando su cercanía y costos totales:

- Para **HOY**, el CG se ubica en (49,44, 35,56). La opción física más cercana es el **Lugar 3** (49, 35).

$$\text{Costo Hoy (Lugar 3)} = CF_3 + CV_3 \cdot V_{\text{Hoy}} = 2000 + 16 \cdot 180 = \mathbf{\$4,880}$$

- Para **10 AÑOS**, el CG se ubica en (42,25, 28,75). La opción física más cercana es el **Lugar 2** (42, 29).

$$\text{Costo 10 Años (Lugar 2)} = CF_2 + CV_2 \cdot V_{10} = 6000 + 6 \cdot 800 = \mathbf{\$10,800}$$

c) Elección de Bodega Única a 10 Años (Punto de Equilibrio)

Buscamos el punto de corte en volumen (V) entre el Lugar 3 (costo fijo bajo) y el Lugar 2 (costo variable bajo):

$$CF_3 + CV_3 \cdot V = CF_2 + CV_2 \cdot V$$

$$2000 + 16V = 6000 + 6V$$

$$10V = 4000 \implies \mathbf{V = 400 \text{ Toneladas}}$$

- Si $V < 400$, es preferible el Lugar 3.
- Si $V > 400$, es preferible el Lugar 2.

El volumen crece linealmente desde 180 Ton (Año 0) hasta 800 Ton (Año 10):

- **Ahorro del Lugar 3 sobre el Lugar 2 (Volumen entre 180 y 400 Ton):** La variación de volumen es $\Delta V_1 = 400 - 180 = 220$ Ton. En $V = 180$:

$$\text{Costo}_2(180) = 6000 + 6 \cdot 180 = 7080$$

$$\text{Costo}_3(180) = 2000 + 16 \cdot 180 = 4880$$

$$\text{Diferencia} = 7080 - 4880 = 2200$$

$$\text{Área de Beneficio 3} = \frac{220 \cdot 2200}{2} = \text{\$242,000}$$

- **Ahorro del Lugar 2 sobre el Lugar 3 (Volumen entre 400 y 800 Ton):** La variación de volumen es $\Delta V_2 = 800 - 400 = 400$ Ton. En $V = 800$:

$$\text{Costo}_3(800) = 2000 + 16 \cdot 800 = 14800$$

$$\text{Costo}_2(800) = 6000 + 6 \cdot 800 = 10800$$

$$\text{Diferencia} = 14800 - 10800 = 4000$$

$$\text{Área de Beneficio 2} = \frac{400 \cdot 4000}{2} = \text{\$800,000}$$

Conclusión: Dado que el ahorro neto acumulado al estar en el **Lugar 2** (\$800,000) es significativamente superior al del **Lugar 3** (\$242,000), se debe seleccionar el **Lugar 2** como la ubicación definitiva para el horizonte de 10 años.

[I2₀₂₂]OpcinA : LocalizacinyPuntodeEquilibrioDinmico

Enunciado: Usted debe decidir en qué lugar localizar su fábrica productiva y después de un análisis exhaustivo ha llegado a la conclusión de que sólo 2 lugares se ajustan a sus necesidades. Los dos lugares difieren en sus costos fijos y sus costos variables anuales, asociados al transporte por unidad. A continuación, se detallan los costos fijos y variables de cada ubicación:

- **LUGAR 1:** Costo Fijo = \$10,000, Costo Variable = \$100/unidad
- **LUGAR 2:** Costo Fijo = \$23,000, Costo Variable = \$60/unidad

Conteste:

- i. (5 pts) Elabore un gráfico de punto de equilibrio y señale entre qué niveles productivos se hace conveniente cada lugar.
- ii. (7 pts) Si en el año 1 la demanda es de 100 unidades y se espera que en 10 años llegue hasta 800 unidades, de forma lineal. ¿Cuál debería ser su decisión de ubicación? Muestre todos sus cálculos.
- iii. (8 pts) Usted ha encargado un estudio de mercado, el cual le entrega un pronóstico de ventas. El estudio entrega un pronóstico de ventas para los primeros 5 años de $Q(T) = 100T$ para $T = 1 \dots 5$ y de $Q(T) = 350 + 30T$ para $T = 5 \dots 10$. Con esta información ¿cambia su decisión anterior? Muestre todos sus cálculos.

Ejercicio: Solución

Desarrollo de la Solución:

i. Gráfico y Punto de Equilibrio

Buscamos el punto de corte de los costos totales:

$$CF_1 + CV_1 \cdot Q = CF_2 + CV_2 \cdot Q$$

$$10000 + 100Q = 23000 + 60Q \implies 40Q = 13000 \implies Q = 325 \text{ unidades}$$

- Para $Q < 325$ unidades, el **Lugar 1** es óptimo (menores costos totales).
- Para $Q > 325$ unidades, el **Lugar 2** es óptimo.

ii. Crecimiento Lineal a 10 Años

La demanda crece de $Q_0 = 100$ (Año 1) a $Q_{10} = 800$ (Año 10). El punto de equilibrio se sitúa en $Q = 325$. Evaluamos la conveniencia integrando la diferencia de áreas geométricas de costo:

- **Rango de Conveniencia de Lugar 1 (de 100 a 325 unidades):** La variación de volumen es $\Delta Q_1 = 325 - 100 = 225$ unidades. En $Q = 100$:

$$\text{Costo}_1(100) = 10000 + 100 \cdot 100 = 20000$$

$$\text{Costo}_2(100) = 23000 + 60 \cdot 100 = 29000$$

$$\text{Diferencia} = 29000 - 20000 = 9000$$

$$\text{Área de Ahorro Lugar 1} = \frac{225 \cdot 9000}{2} = \$1,012,500$$

- **Rango de Conveniencia de Lugar 2 (de 325 a 800 unidades):** La variación de volumen es $\Delta Q_2 = 800 - 325 = 475$ unidades. En $Q = 800$:

$$\text{Costo}_1(800) = 10000 + 100 \cdot 800 = 90000$$

$$\text{Costo}_2(800) = 23000 + 60 \cdot 800 = 71000$$

$$\text{Diferencia} = 90000 - 71000 = 19000$$

$$\text{Área de Ahorro Lugar 2} = \frac{475 \cdot 19000}{2} = \$4,512,500$$

Dado que el beneficio neto esperado de elegir el **Lugar 2** (\$4,512,500) es mucho mayor que el del **Lugar 1** (\$1,012,500), la decisión correcta es elegir el **Lugar 2**.

iii. Pronóstico de Ventas no Homogéneo

El pronóstico de demanda está fragmentado en dos tramos:

- **Tramo 1 (Años 1 a 5):** $Q(T) = 100T$
 - Año 1: $Q(1) = 100$
 - Año 5: $Q(5) = 500$
- **Tramo 2 (Años 5 a 10):** $Q(T) = 350 + 30T$
 - Año 5: $Q(5) = 500$
 - Año 10: $Q(10) = 350 + 30 \cdot 10 = 650$

Calculamos los costos anuales integrados para cada ubicación:

Tramo 1 (Duración = 4 años, de T=1 a T=5)

- **Lugar 1:** Costo en $Q = 100$: \$20,000. Costo en $Q = 500$: \$60,000.

$$\text{Costo Total Tramo 1} = \frac{20000 + 60000}{2} \cdot 4 = \$160,000$$

- **Lugar 2:** Costo en $Q = 100$: \$29,000. Costo en $Q = 500$: \$53,000.

$$\text{Costo Total Tramo 1} = \frac{29000 + 53000}{2} \cdot 4 = \$164,000$$

Tramo 2 (Duración = 5 años, de T=5 a T=10)

- **Lugar 1:** Costo en $Q = 500$: \$60,000. Costo en $Q = 650$: \$75,000.

$$\text{Costo Total Tramo 2} = \frac{60000 + 75000}{2} \cdot 5 = \$337,500$$

- **Lugar 2:** Costo en $Q = 500$: \$53,000. Costo en $Q = 650$: \$62,000.

$$\text{Costo Total Tramo 2} = \frac{53000 + 62000}{2} \cdot 5 = \$287,500$$

Costos Totales Acumulados

- **Lugar 1:** $\$160,000 + \$337,500 = \$497,500$
- **Lugar 2:** $\$164,000 + \$287,500 = \$451,500$

Conclusión: El **Lugar 2** sigue teniendo el menor costo total (\$451,500 < \$497,500), por lo que **no cambia** la decisión anterior.